Lecture des sorties

Ce que contiennent les classeurs de l'IPM, et comment les lire

RGPH 2021

Pipeline `PythonIPM` — IPM Côte d'Ivoire

Septembre 2026

Résumé

Ce document accompagne les classeurs produits par l'étape 05 du pipeline sur le recensement. Il décrit ce qu'on y trouve, ce qui diffère des sorties de l'EHCVM, et propose une lecture commentée des chiffres — national, territorial, par indicateur — avec les précautions qui s'attachent à chacun. Les définitions colonne par colonne sont communes aux deux sources et figurent dans le *Dictionnaire des sorties* de l'EHCVM ; on n'y revient ici que là où le recensement change quelque chose.

Où trouver le chiffre que je cherche

La question	Où regarder
L'IPM de la Côte d'Ivoire ?	`indices_ipm_ci_rgph2021.xlsx`, feuille Ensemble
L'IPM d'une sous-préfecture ?	feuille Sous-préfecture ou commune
Quel territoire pèse le plus ?	`contribution_M0` de la feuille correspondante
Quel indicateur pèse le plus ?	feuille Contributions
Le chiffre est-il publiable ?	`M0_cv` — au-delà de 0,20, s'abstenir
Comparer au chiffre de l'EHCVM ?	`indices_ipm_harmonise_*` des deux sources

Table des matières

1 Ce que le pipeline a produit **2**

2 Huit feuilles, et non neuf **2**

3 Trois colonnes qui ne se lisent pas comme dans l'enquête **3**

4 Lecture du chiffre national **3**

5 Lecture territoriale **4**

5.1 Le milieu de résidence 4
5.2 Les régions 5
5.3 Départements et sous-préfectures 5
5.4 La taille du ménage 6

6 Lecture de la feuille Contributions **6**

7 Comparer le recensement et l'enquête **7**

8 Six précautions avant de citer un chiffre **8**

9 Les autres sorties **8**

1 Ce que le pipeline a produit

Trois classeurs, de structure identique, qui ne diffèrent que par le périmètre d'indicateurs.

Classeur	Ind.	Dim.	Ce qu'il mesure
`indices_ipm_ci_rgph2021`	13	4	l'**IPM national** appliqué au recensement — le chiffre de référence
`indices_ipm_international_rgph2021`	11	3	le périmètre comparable au niveau international : l'Emploi est retiré
`indices_ipm_harmonise_rgph2021`	12	3	le **socle commun** avec l'EHCVM : la seule variante comparable d'une source à l'autre

À côté des classeurs, chaque variante est aussi écrite en `.dta` et `.csv`, accompagnée de sa table `contributions_…`. Les tables de travail — `preconstruction_…`, `matrice_situationnelle_…`, `matrice_privations_ponderees_…`, `matrice_privations_censuree_…` — ne sont écrites qu'en `.dta` : à 5,6 millions de lignes, leur doublon texte pèserait plusieurs gigaoctets que personne ne lit.

Un suffixe par source

Tous les fichiers portent le suffixe de leur source : `_rgph2021` ou `_ehcvm2021`. Les deux séries cohabitent dans le même dossier `sorties/` sans se recouvrir. Un fichier sans suffixe provient d'une exécution antérieure à l'extension du pipeline au recensement.

2 Huit feuilles, et non neuf

Feuille	Une ligne =	Lignes
Ensemble	la Côte d'Ivoire entière	1
Contributions	un indicateur	13
Ponderations	un indicateur : sa dimension et son poids w_j	13
Milieu de résidence	urbain, semi-urbain ou rural	3
Région	une des 33 régions	33
Département	un des 111 départements	111
Sous-préfecture ou commune	une des 519 sous-préfectures	519
Taille du ménage	une classe de taille	5

Trois différences avec les sorties de l'EHCVM.

Pas de feuille Sexe du chef de ménage.
Le sexe n'est pas dans l'extrait de recensement transmis. La désagrégation est simplement absente ; le pipeline la signale dans son journal plutôt que de produire une feuille vide.

Trois milieux au lieu de deux.
Le recensement distingue l'**urbain**, le **semi-urbain** et le **rural**, là où l'enquête n'en code que deux. Le semi-urbain n'a pas d'équivalent dans les sorties EHCVM : ne pas additionner les deux séries.

Un territoire plus fin.
111 départements et 519 sous-préfectures ou communes, contre 108 et 442 dans l'enquête. L'écart tient au découpage administratif retenu et au fait que le recensement atteint des localités qu'un échantillon ne touche pas.

3 Trois colonnes qui ne se lisent pas comme dans l'enquête

Les colonnes sont les mêmes et les formules sont les mêmes. Trois d'entre elles changent de sens parce que la source change de nature.

`menages`
n'est plus un effectif d'échantillon mais un **effectif réel**. La feuille Ensemble affiche 5 616 487 : ce sont tous les ménages du pays, pas un sous-ensemble tiré au sort. La sous-préfecture médiane en compte 5 224, la plus petite 597. Cette colonne ne sert donc plus à juger de la robustesse d'un chiffre — pour cela, voir `grappes` et `M0_cv`.

`grappes`
compte les **zones de dénombrement**, l'unité de collecte du recensement, au nombre de 28 329. Elle ne désigne plus une unité primaire de sondage, puisqu'il n'y a pas de tirage. Elle conserve son rôle dans le calcul de la variance : c'est à cette maille que les erreurs de dénombrement se corrèlent.

`population`
vaut 29 276 660 sur la feuille Ensemble. C'est le résultat de l'application du taux net de couverture post-censitaire (`EW`) aux 27 984 405 individus recensés. Le chiffre publié du RGPH 2021 est 29 389 150 : l'écart est de 0,4 %.

Comment lire un intervalle de confiance sur un recensement

Les colonnes `M0_ic_bas`, `M0_ic_haut`, `M0_erreur_type` et `M0_cv` sont calculées exactement comme sur l'enquête. Mais leur sens change : elles ne mesurent **pas une incertitude d'échantillonnage** — il n'y a pas d'échantillon — mais la **dispersion du phénomène entre zones de dénombrement**.
Elles restent utiles, et pour une raison précise : elles disent si une sous-préfecture au chiffre extrême l'est réellement, ou si son chiffre est porté par deux ou trois zones atypiques. Elles sont, par construction, bien plus étroites que celles de l'EHCVM — l'IPM national est donné à [0,1645 ; 0,1684] contre [0,2701 ; 0,3026] sur l'enquête. **Ne pas en conclure que le recensement est « douze fois plus précis »** : les deux grandeurs ne mesurent pas la même chose.

4 Lecture du chiffre national

	H	A	M_0
IPM national (13 indicateurs, 4 dimensions)	**38,8 %**	**0,4287**	**0,1664**
IC 95 %	[38,4 ; 39,3]	[0,4281 ; 0,4294]	[0,1645 ; 0,1684]

Les trois phrases à retenir

— **38,8 %** de la population ivoirienne — 11,4 millions de personnes — vit dans un ménage qui cumule au moins un tiers des privations pondérées.

— Ces personnes subissent en moyenne **42,9 %** des privations pondérées possibles.

— L'indice qui combine les deux vaut **0,1664**.

À côté du seuil, deux indicateurs complémentaires : **20,7 %** de la population est *vulnérable* — un score entre 0,2 et 1/3, donc juste sous le seuil — et **7,8 %** est en *pauvreté sévère*, avec un score d'au moins 0,5.

Ce chiffre ne se compare pas à l'IPM de l'EHCVM

L'IPM national calculé sur l'enquête vaut 0,2863, celui-ci 0,1664. L'écart n'est pas une contradiction entre deux mesures : les deux indices ne portent pas sur les mêmes indicateurs.
Le recensement ne pose aucune question de santé. Sa dimension Santé ne tient qu'à la mortalité — une privation qui ne touche que 1,1 % des ménages — et cette dimension porte pourtant **un quart du poids**. Un ménage du recensement ne peut donc pratiquement pas dépasser un score de 0,75, et beaucoup de ménages que l'enquête classerait pauvres restent sous le seuil.
Pour comparer les deux sources, il faut passer par le classeur `indices_ipm_harmonise_*` (section 7).

5 Lecture territoriale

5.1 Le milieu de résidence

Milieu	Part pop.	H	M_0	Contrib.	Vulnér.	Sévère
Urbain	44,8 %	5,4 %	0,0212	5,7 %	17,7 %	0,5 %
Semi-urbain	9,4 %	41,0 %	0,1705	9,7 %	**34,2 %**	6,4 %
Rural	45,8 %	71,1 %	0,3075	**84,7 %**	20,9 %	15,3 %

C'est le résultat le plus net des sorties. Le rural et l'urbain pèsent le même poids démographique — 45,8 % contre 44,8 % — mais le rural porte **84,7 %** de la pauvreté multidimensionnelle du pays, contre 5,7 % pour l'urbain. Le rapport des M_0 est de un à quinze.

Le semi-urbain mérite une lecture à part. Son M_0 est intermédiaire, mais c'est le milieu où la **vulnérabilité est la plus forte** : 34,2 % de sa population a un score entre 0,2 et 1/3, contre 17,7 % en urbain et 20,9 % en rural. Autrement dit, une part inhabituellement large de sa population est juste sous le seuil — une population que peu de choses sépareraient du basculement.

5.2 Les régions

Région	Part pop.	H	M_0	Contribution
Les cinq plus faibles				
District autonome d'Abidjan	21,5 %	1,8 %	0,0069	0,9 %
District autonome de Yamoussoukro	1,4 %	18,7 %	0,0755	0,6 %
Sud-Comoé	2,7 %	28,1 %	0,1181	1,9 %
Gbêkê	4,6 %	30,2 %	0,1279	3,5 %
La Mé	2,5 %	32,2 %	0,1324	2,0 %
Les cinq plus élevées				
Gbôklé	1,6 %	65,1 %	0,2804	2,6 %
Béré	1,7 %	66,9 %	0,2843	2,9 %
Bafing	0,9 %	69,5 %	0,3139	1,7 %
Folon	0,5 %	76,2 %	0,3275	1,0 %
Bounkani	1,5 %	76,5 %	0,3654	3,2 %

L'écart va de 0,0069 à 0,3654 : un rapport de **un à cinquante-trois**. Abidjan concentre 21,5 % de la population du pays et moins de 1 % de sa pauvreté multidimensionnelle.

Ne pas confondre M_0 et contribution

Bounkani a l'M_0 le plus élevé du pays (0,3654) mais ne contribue qu'à 3,2 % de l'indice national, parce qu'elle ne pèse que 1,5 % de la population. M_0 dit *où la pauvreté est la plus intense* ; `contribution_M0` dit *où se trouve le plus de pauvreté*. La première oriente le ciblage, la seconde le volume des moyens.

5.3 Départements et sous-préfectures

C'est la raison d'être du calcul sur recensement. À la maille du **département**, l'M_0 va d'Abidjan (0,0069) à Téhini (0,4191), en passant par Sipilou (0,3760) et Kong (0,3699). À celle de la **sous-préfecture ou commune**, il va du Plateau (0,0015) à Santa de Ouaninou (0,4752), où 92,6 % de la population est multidimensionnellement pauvre — suivie de Niamoué (0,4748) et Gogo (0,4747).

Dix-neuf sous-préfectures à ne pas publier telles quelles

Sur les 519 modalités de la feuille Sous-préfecture ou commune, **19 dépassent un coefficient de variation de 20 %**. Elles représentent ensemble 1,55 % de la population. Les plus imprécises sont Plateau (CV 39 %, 8 zones de dénombrement), Oress-Krobou (38 %, 6 zones) et Toukouzou (30 %, 3 zones).

Le point commun est le petit nombre de zones de dénombrement, pas le petit nombre de ménages : Plateau compte 1 584 ménages, mais tous issus de 8 zones seulement. La colonne `grappes` est donc le bon signal d'alerte, pas `menages`.

Toutes les autres mailles — ensemble, milieu, 33 régions, 111 départements, classes de taille — sont sous le seuil de 20 %, sans exception.

5.4 La taille du ménage

Taille	Part pop.	H	M_0	Contribution
1-2 personnes	8,4 %	20,9 %	0,0825	4,2 %
3-4	17,8 %	28,8 %	0,1187	12,7 %
5-6	22,3 %	34,9 %	0,1491	19,9 %
7-9	22,2 %	40,5 %	0,1747	23,3 %
10 et plus	29,3 %	51,8 %	0,2266	**39,9 %**

Une pente en partie mécanique

La relation est monotone, mais une partie en est un artefact de définition. Plusieurs indicateurs sont formulés en « *au moins un* membre » — au moins un enfant non scolarisé, au moins un chômeur, au moins un membre non alphabétisé. Un ménage de dix personnes a mécaniquement plus de chances d'en compter un qu'un ménage de deux, à conditions de vie identiques.
Cette feuille se lit donc comme une description, non comme une causalité : elle ne dit pas que « les grands ménages sont plus pauvres », mais que « la pauvreté mesurée par cet indice se concentre dans les grands ménages ».

6 Lecture de la feuille **Contributions**

Cette feuille répond à une seule question : *quel indicateur fait l'indice ?* Sa colonne de contribution somme à 1.

Dimension	Indicateur	w_j	Priv. censurée	Contribution
Emploi	Emploi de subsistance	0,1250	35,7 %	**26,8 %**
Éducation	Alphabétisation	0,0625	36,3 %	13,6 %
Éducation	Année de scolarité	0,0625	35,6 %	13,4 %
Cond. de vie	Énergie de cuisson	0,0417	37,8 %	9,5 %
Éducation	Fréquentation scolaire	0,0625	23,2 %	8,7 %
Cond. de vie	Toilette	0,0417	29,4 %	7,4 %
Éducation	État civil	0,0625	13,1 %	4,9 %
Cond. de vie	Logement	0,0417	18,9 %	4,7 %
Cond. de vie	Eau potable	0,0417	11,2 %	2,8 %
Cond. de vie	Électricité	0,0417	9,9 %	2,5 %
Cond. de vie	Biens d'équipement	0,0417	9,3 %	2,3 %
Emploi	Chômage	0,1250	2,4 %	1,8 %
Santé	Mortalité	0,2500	1,0 %	**1,6 %**

Dimension	Poids nominal	Contribution réelle
Éducation	25 %	40,6 %
Conditions de vie	25 %	29,2 %
Emploi	25 %	28,6 %
Santé	25 %	**1,6 %**

Ce que « privation censurée » veut dire

`taux_privation_censure` n'est pas le taux de privation brut : c'est la privation **des seuls ménages pauvres**. C'est pour cette raison que les deux ne coïncident pas — l'énergie de cuisson prive 62,7 % de la population, mais 37,8 % en privation censurée. La contribution se lit sur cette seconde grandeur : c'est elle qui décompose M_0.

Deux lectures s'imposent devant cette feuille.

La dimension Santé est presque inerte

Un poids nominal de 25 %, une contribution réelle de 1,6 %. La dimension ne tient qu'à la mortalité : le recensement ne pose aucune autre question de santé, et la mortalité n'y est relevée que sur douze mois quand l'IPM mondial en retient soixante. S'y ajoute que l'âge au décès est inconnu pour 27,1 % des décès enregistrés.
Conséquence pratique : l'IPM RGPH se comporte, pour l'essentiel, comme un indice à trois dimensions dont la quatrième plafonne le score à 0,75. C'est la principale réserve à formuler devant le chiffre de 0,1664.

L'emploi de subsistance porte plus du quart de l'indice

26,8 % de M_0 sur un seul indicateur — et c'est celui dont la mesure est la plus approximative. Le recensement ne demande pas si le chef de ménage travaille « sur son propre champ » : on retient donc le chef occupé dans une branche agricole, à son compte ou comme aide familial. Deux effets se conjuguent pour lui donner ce poids : la dimension Emploi ne compte que deux indicateurs, chacun à 0,125 ; et le chômage ne prive que 2,4 % des ménages pauvres, laissant l'emploi de subsistance porter la dimension presque seul.
Si l'approximation devait être resserrée, c'est plus du quart de l'indice qui se déplacerait. C'est le premier point à réexaminer avant publication.

7 Comparer le recensement et l'enquête

Les deux IPM nationaux ne se comparent pas. Le classeur `indices_ipm_harmonise_*` existe pour cela : il restreint le calcul au **socle commun** — les douze indicateurs que les deux sources savent mesurer — en trois dimensions à 1/3. La dimension Santé disparaît : l'enquête et le recensement n'ont pas un seul indicateur de santé en commun.

	H	A	M_0
EHCVM 2021	53,5 %	0,5113	**0,2737**
RGPH 2021	52,0 %	0,5157	**0,2680**

Le meilleur contrôle de cohérence disponible

À indicateurs identiques, une enquête par sondage de 12 965 ménages et un recensement exhaustif de 5,6 millions de ménages, collectés la même année par deux dispositifs entièrement différents, donnent **0,2737** et **0,2680** — soit **2 % d'écart**. L'incidence diffère de 1,5 point, l'intensité de 0,004.

La décomposition confirme l'accord indicateur par indicateur.

Contribution à M_0	EHCVM	RGPH
Emploi de subsistance	23,3 %	26,6 %
Année de scolarité	14,2 %	14,1 %
Alphabétisation	13,6 %	14,5 %
Énergie de cuisson	10,1 %	10,0 %
Toilette	9,6 %	7,5 %
Fréquentation scolaire	8,2 %	8,7 %
État civil	7,2 %	4,5 %
Eau potable	3,5 %	2,7 %
Biens d'équipement	3,3 %	2,5 %
Logement	3,2 %	4,6 %
Chômage	2,0 %	2,1 %
Électricité	1,8 %	2,3 %

Les deux seuls écarts notables sont ceux qu'on attend. La **toilette** pèse moins au recensement (7,5 % contre 9,6 %) parce qu'il ne mesure pas le partage des sanitaires, second critère de la définition PNUD. L'**état civil** pèse moins également (4,5 % contre 7,2 %) : la possession d'un acte de naissance est mieux renseignée au recensement.

Ce que la variante harmonisée ne dit pas

Elle valide la *cohérence* des deux sources, pas l'IPM du pays. L'indice national de référence reste celui de l'EHCVM, à seize indicateurs ($M_0 = 0{,}2863$). La variante harmonisée sert au contrôle et à la comparaison entre sources ; elle n'a pas vocation à être publiée comme l'indice de la Côte d'Ivoire.

8 Six précautions avant de citer un chiffre

1. **Ne pas comparer l'IPM RGPH (0,1664) à l'IPM EHCVM (0,2863).** Passer par la variante harmonisée. La différence de niveau vient de la dimension Santé, pas d'un désaccord entre les deux sources.
2. **Vérifier `M0_cv` avant de citer une sous-préfecture.** Dix-neuf des 519 sont au-delà de 20 %. Le signal d'alerte est la colonne `grappes`, pas `menages`.
3. **Ne pas lire les intervalles de confiance comme une précision d'échantillonnage.** Ils mesurent une dispersion entre zones de dénombrement. Leur étroitesse ne rend pas le recensement « plus précis » que l'enquête.
4. **Distinguer M_0 et `contribution_M0`.** Le premier localise l'intensité, le second le volume. Bounkani a le premier, le rural le second.
5. **Ne pas additionner les milieux des deux sources.** Le semi-urbain du recensement n'a pas d'équivalent dans l'enquête.
6. **Signaler les trois approximations** quand le chiffre est publié : l'année de scolarité mesurée par le diplôme, l'emploi de subsistance approché par la branche et le statut, l'eau et la toilette amputées de leur second critère. Elles sont détaillées dans la *Méthodologie de calcul sur le RGPH 2021*.

9 Les autres sorties

`vecteur_z_rgph2021`
: les treize indicateurs avec, pour chacun, sa dimension, l'énoncé exact appliqué, la source

de la définition (proposition nationale ou application PNUD) et la valeur du seuil. C'est le document à consulter pour savoir ce qu'un indicateur mesure précisément.

`vecteur_w_rgph2021`
: le poids w_j de chaque indicateur et le poids de sa dimension. Somme à 1.

`matrice_situationnelle_rgph2021`
: la matrice de privation g^0 : une ligne par ménage, une colonne 0/1 par indicateur, plus la pondération et les variables de désagrégation. C'est le fichier à reprendre pour toute analyse qui sortirait du cadre des classeurs — un croisement inédit, une carte, un profil de privations.

`matrice_privations_ponderees_rgph2021` et `…_censuree_…`
: les états intermédiaires du calcul : g^0 pondérée et score c_i pour la première, matrice censurée au seuil k et statuts pauvre / vulnérable / sévère pour la seconde. Elles servent au contrôle et à la reproduction pas à pas.

`preconstruction_matrice_situationnelle_rgph2021`
: les situations brutes, avant application de tout seuil : pour chaque indicateur, l'effectif *concerné* à côté de l'effectif *défavorable*. C'est là qu'on va pour savoir combien de ménages n'étaient pas concernés par un indicateur, ou pour recalculer un taux avec un autre seuil.